Manipulasi Bit dan Logika

NRP	: 1. 3223600044
	2. 3223600055
	3. 3223600058
Nama	: 1. Devano Auriza Khairindra Heriyanto
	2. Arimbi Kusuma Jati
	3. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 D4 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Organisasi Mesin dan Bahasa Assembly
Tanggal	: Kamis, 12 September 2024
Dosen	: Dr. Setiawardhana ST, MT

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

MANIPULASI BIT DAN LOGIKA

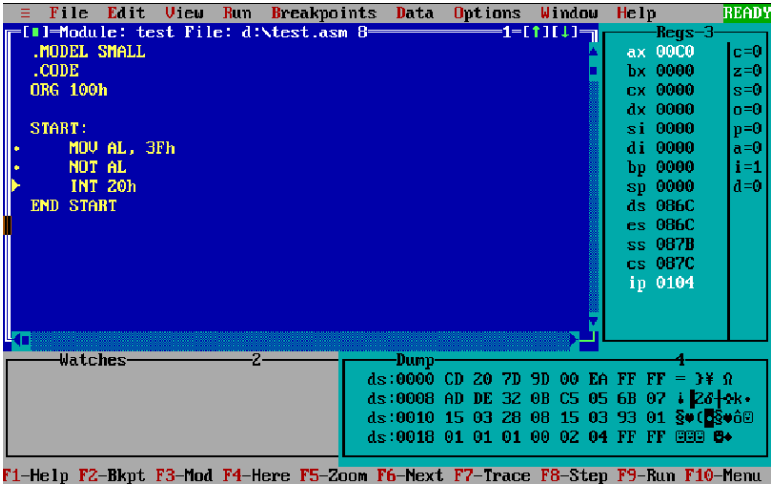
1. GERBANG NOT

Berikut merupakan sintax dari program operasi not yang dapat menginverse suatu nilai hexa 3F menjadi C0:

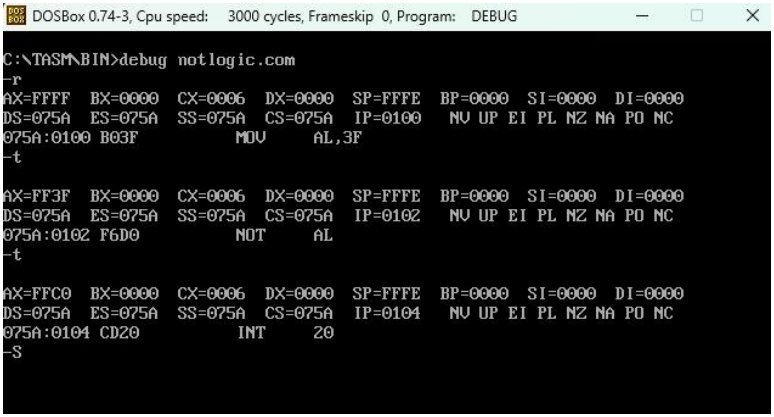
```
.MODEL SMALL
.CODE
ORG 100h

START:
    MOV AL, 3Fh
    NOT AL
    INT 20h
END START
```

Apabila program dengan sintax diatas di-debug maka akan menampilkan hasil seperti di bawah ini.



Gambar 1 Hasil debug program dengan ekstension masm/tasm



Gambar 2 Hasil debug program dengan dosbox

Analisa pada program operasi gerbang not ini, terdapat

- **MOV AL, 3Fh**: Nilai 3Fh adalah 00111111 dalam biner. Instruksi ini memindahkan nilai tersebut ke register AL.
- **NOT AL**: Operasi NOT akan mengkomplemen setiap bit dari nilai yang ada di AL. Untuk nilai 3Fh (00111111), setelah dilakukan NOT, semua bit akan diubah menjadi kebalikan, yaitu 11000000 (C0h dalam heksadesimal).
- **INT 20h**: Instruksi ini digunakan untuk menghentikan eksekusi program.

Hasil Akhir:
Nilai AL awalnya adalah 3Fh (00111111 dalam biner), dan setelah operasi NOT, nilai AL menjadi C0h (11000000 dalam biner). Program ini sederhana, hanya bertujuan untuk menunjukkan bagaimana operasi gerbang NOT bekerja pada data biner.

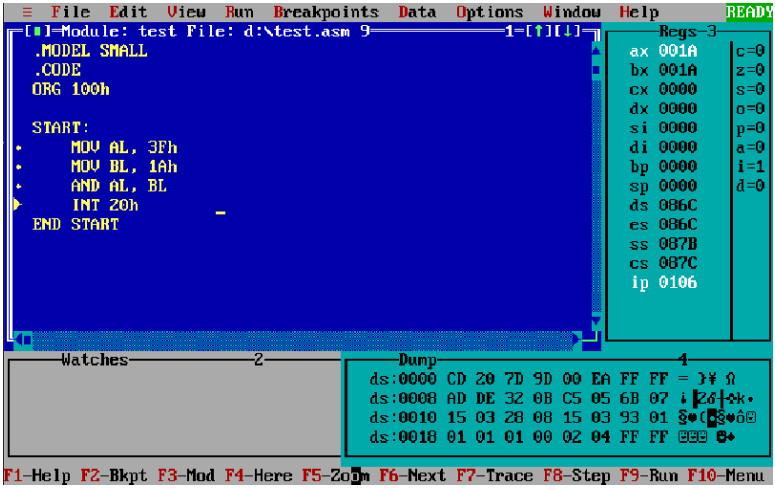
2. GERBANG AND

Berikut merupakan sintax dari program operator AND yang dapat menghasilkan nilai nol apabila salah satu operandnya bernilai nol, dan hanya akan bernilai satu jika kedua operandnya bernilai satu:

```
.MODEL SMALL
.CODE
ORG 100h

START:
    MOV AL, 3Fh
    MOV BL, 1Ah
    AND AL, BL
    INT 20h
END START
```

Apabila program dengan sintax di atas di-debug maka akan menampilkan hasil seperti di bawah ini.



Gambar 3 Hasil debug program dengan ekstension masm/tasm

Analisa pada program operasi gerbang and ini, terdapat

- **MOV AL, 3Fh**: Instruksi ini memindahkan nilai 3Fh (00111111 dalam biner) ke register AL.
- **MOV BL, 1Ah**: Instruksi ini memindahkan nilai 1Ah (00011010 dalam biner) ke register BL.
- **AND AL, BL**: Operasi **AND** bitwise dilakukan antara dua nilai di register AL dan BL. Operasi AND membandingkan bit yang sesuai di kedua operand dan mengembalikan 1 jika keduanya 1, dan 0 jika salah satu atau kedua bit adalah 0.
- Nilai di AL adalah 3Fh (00111111 dalam biner).
- Nilai di BL adalah 1Ah (00011010 dalam biner).

  Setelah eksekusi, nilai register AL adalah 1Ah, yaitu hasil dari operasi AND antara 3Fh dan 1Ah.

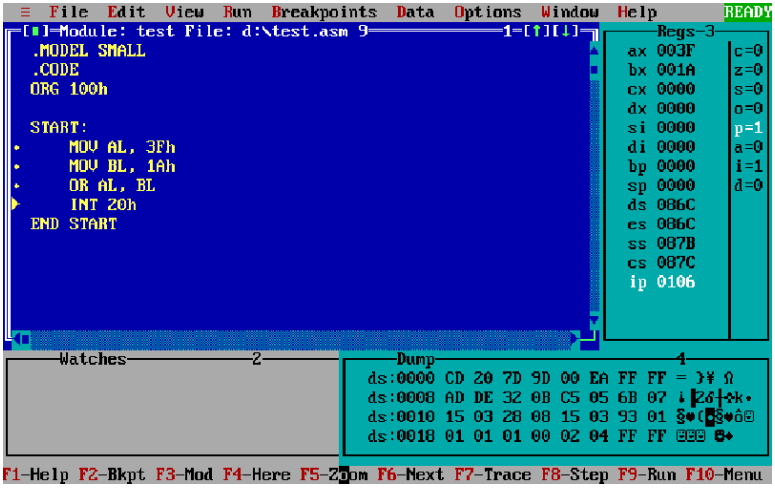
3. GERBANG OR

Berikut merupakan sintax dari program operator OR yang dapat menghasilkan nilai nol jika kedua operandnya bernilai nol, dan bernilai satu jika salah satu operandnya bernilai satu:

```
.MODEL SMALL
.CODE
ORG 100h

START:
    MOV AL, 3Fh
    MOV BL, 1Ah
    AND AL, BL
    INT 20h
END START
```

Apabila program dengan sintax di atas di-debug maka akan menampilkan hasil seperti di bawah ini.



Gambar 4 Hasil debug program dengan ekstension masm/tasm

Analisa pada program operasi gerbang or ini, terdapat

- **MOV AL, 3Fh**: Instruksi ini memindahkan nilai 3Fh (00111111 dalam biner) ke register AL.
- **MOV BL, 1Ah**: Instruksi ini memindahkan nilai 1Ah (00011010 dalam biner) ke register BL.
- **OR AL, BL**: Operasi **bitwise OR** dilakukan antara dua nilai di register AL dan BL. Operasi OR membandingkan bit yang sesuai di kedua operand dan mengembalikan 1 jika salah satu atau kedua bit adalah 1, dan mengembalikan 0 hanya jika kedua bit adalah 0.
- Nilai di AL adalah 3Fh (00111111 dalam biner).
- Nilai di BL adalah 1Ah (00011010 dalam biner).
- Jadi, setelah operasi OR, nilai register AL tetap 3Fh (00111111 dalam biner).
- **INT 20h**: Menghentikan program.

  Setelah eksekusi, nilai register AL adalah 3Fh, yaitu hasil dari operasi OR antara 3Fh dan 1Ah.

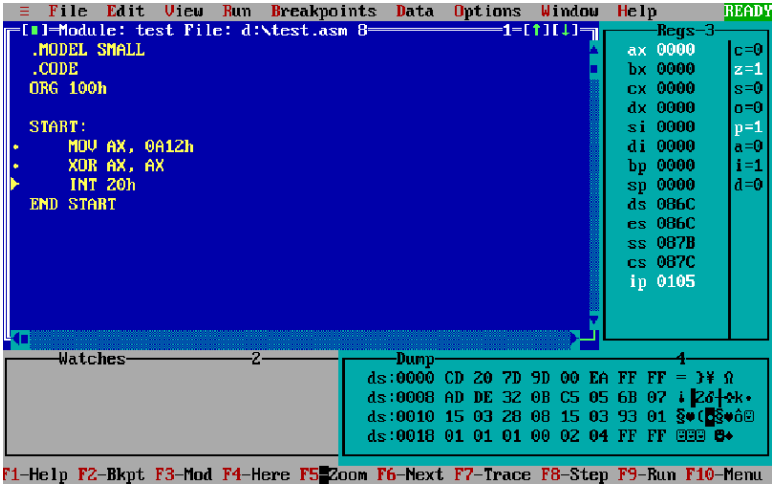
4. GERBANG XOR

Berikut merupakan sintax dari program operator XOR yang dapat menghasilkan nilai nol untuk dua nilai yang sama nilainya, dan bernilai satu untuk yang berbeda operandnya:

```
.MODEL SMALL
.CODE
ORG 100h

START:
    MOV AL, 3Fh
    MOV BL, 1Ah
    AND AL, BL
    INT 20h
END START
```

Apabila program dengan sintax di atas di-debug maka akan menampilkan hasil seperti di bawah ini.



Gambar 5 Hasil debug program dengan ekstension masm/tasm

Analisa pada program operasi gerbang xor ini, terdapat

- MOV AX, 012h: Instruksi ini memindahkan nilai 012h (00010010 dalam biner) ke register AX.
- XOR AX, AX: Operasi XOR (exclusive OR) dilakukan antara register AX dengan dirinya sendiri. Pada operasi XOR, hasilnya akan 1 jika kedua bit yang dibandingkan berbeda, dan 0 jika kedua bit sama.
- Nilai di AX adalah 012h (00010010 dalam biner).
- Karena operasi XOR dilakukan antara AX dan dirinya sendiri, setiap bit dari nilai tersebut akan dibandingkan dengan dirinya sendiri.Jadi, setelah operasi XOR, nilai register AX akan menjadi 0 (semua bit menjadi 0).
- INT 20h: Instruksi ini digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Setelah eksekusi, nilai register AX adalah 0, karena operasi XOR antara nilai dengan dirinya sendiri selalu menghasilkan 0.

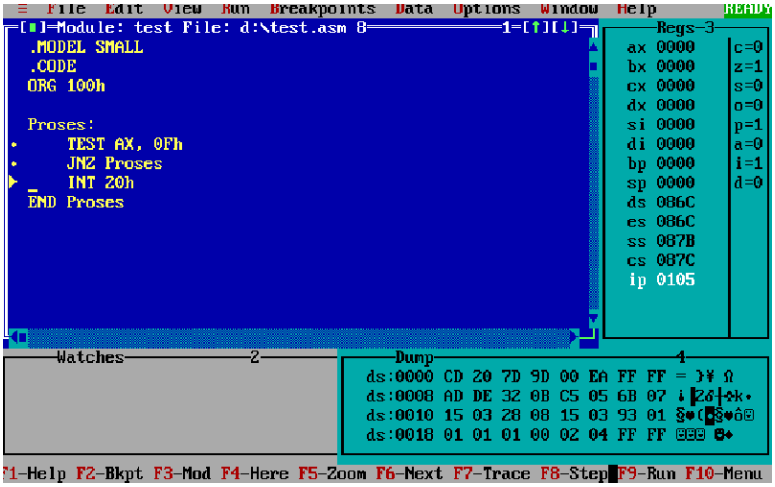
5. TEST

Berikut merupakan sintax dari program yang terdapat perintah test untuk mengetahui nilai pada suatu bit:

```
.MODEL SMALL
.CODE
ORG 100h

Proses:
    TEST AL, 0Fh
    JN2 Proses
    INT 20h
END Proses
```

Apabila program dengan sintax di atas di-debug maka akan menampi lkan hasil seperti di bawah ini.



Gambar 6 Hasil debug program dengan ekstension masm/tasm

Analisa pada program test ini, terdapat

- TEST AL, 0Fh: Instruksi TEST melakukan operasi AND antara nilai register AL dengan nilai 0Fh (00001111 dalam biner). Hasil dari operasi AND ini tidak disimpan, tetapi instruksi TEST mengubah flag zero (ZF) berdasarkan hasil operasi:
- Jika hasil AND adalah 0, ZF (Zero Flag) akan disetel menjadi 1.
- Jika hasil AND bukan nol, ZF akan disetel menjadi 0.
- Operasi ini hanya memeriksa apakah ada bit yang aktif (1) di bagian bawah register AL (empat bit paling kanan).
- JNZ Proses: Instruksi JNZ (Jump if Not Zero) akan memeriksa Zero Flag. Jika ZF tidak disetel (hasil TEST bukan 0), maka program akan melompat kembali ke label Proses, yang menyebabkan program berulang terus-menerus.
- INT 20h: Jika hasil dari TEST adalah nol (AL AND 0Fh = 0), program tidak akan melompat kembali ke label Proses, dan eksekusi akan dilanjutkan ke instruksi INT 20h, yang berfungsi untuk menghentikan program.

Hasil Akhir:
Jika bit-bit di register AL yang berhubungan dengan nilai 0Fh (empat bit paling kanan) semuanya 0, program akan berhenti.
Jika ada satu atau lebih bit yang bernilai 1 di antara empat bit paling kanan di register AL, program akan terus berulang (looping) tanpa pernah berhenti.

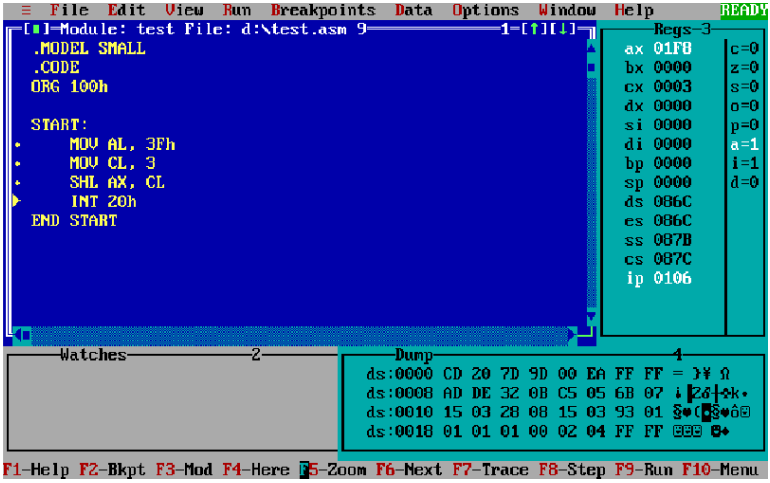
6. SHL (Shift Left)

Berikut merupakan sintax dari program operator SHL yang dapat menggeser operand1 ke kiri sebanyak operand2 secara per bit, kemudian bit kosong yang telah tergeser di sebelah kanannya akan diberi nilai nol:

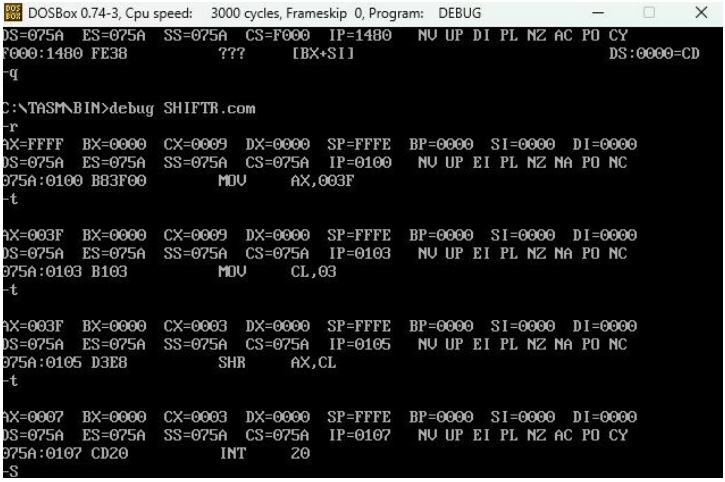
```
.MODEL SMALL
.CODE
ORG 100h

START:
    MOV AL, 3Fh
    MOV CL, 3
    SHL AX, CL
    INT 20h
END START
```

Apabila program dengan sintax di atas di-debug maka akan menampi lkan hasil seperti di bawah ini.



Gambar 7 Hasil debug program dengan ekstension masm/tasm



Gambar 8 Hasil debug program dengan dosbox

Analisa pada program operasi shl ini, terdapat

- MOV AL, 3Fh: Instruksi ini memindahkan nilai 3Fh (00111111 dalam biner) ke register AL. Karena ini adalah operasi 16-bit, AX sebenarnya terdiri dari dua bagian: AH (byte atas) dan AL (byte bawah). Dalam kasus ini, hanya AL yang diisi, sementara AH akan tetap kosong (00h).
- Jadi, nilai awal di register AX adalah 003Fh (00000000 00111111 dalam biner).
- MOV CL, 3: Nilai 3 dipindahkan ke register CL. Ini menunjukkan bahwa operasi shift left (SHL) akan dilakukan sebanyak 3 kali.
- SHL AX, CL: Operasi shift left (SHL) akan menggeser bit-bit di register AX ke kiri sebanyak 3 kali. Setiap kali geser, bit paling kiri akan keluar, dan bit paling kanan akan diisi dengan 0.
- Nilai awal di AX adalah 003Fh (00000000 00111111 dalam biner). Jika digeser ke kiri sebanyak 3 kali Jadi, setelah

operasi shift left sebanyak 3 kali, nilai AX menjadi 01F8h.

- INT 20h: Instruksi ini digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Setelah operasi SHL (shift left) sebanyak 3 kali, nilai register AX adalah 01F8h (00000001 11111000 dalam biner).

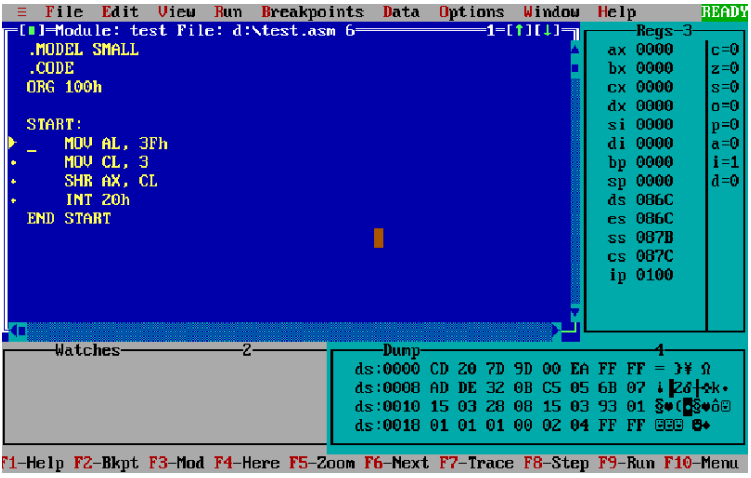
7. SHL (Shift Left)

Berikut merupakan sintax dari program operator SHL yang dapat menggeser operand1 ke kiri sebanyak operand2 secara per bit, kemudian bit kosong yang telah tergeser di sebelah kanannya akan diberi nilai nol:

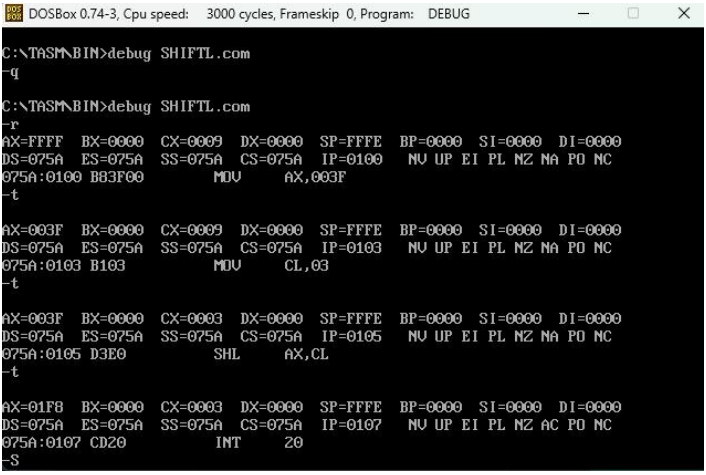
```
.MODEL SMALL
.CODE
ORG 100h

START:
    MOV AL, 3Fh
    MOV CL, 3
    SHR AX, CL
    INT 20h
END START
```

Apabila program dengan sintax di atas di-debug maka akan menampi lkan hasil seperti di bawah ini.



Gambar 9 Hasil debug program dengan ekstension masm/tasm



Gambar 10 Hasil debug program dengan dosbox

Analisa pada program operasi shr ini, terdapat

- MOV AL, 3Fh: Instruksi ini memindahkan nilai 3Fh (00111111 dalam biner) ke register AL. Dalam hal ini, karena AX terdiri dari dua register 8-bit (AH dan AL), nilai ini hanya mempengaruhi bagian AL. Jadi, register AX sekarang bernilai 003Fh (00000000 00111111 dalam biner).
- MOV CL, 3: Nilai 3 dipindahkan ke register CL. Ini digunakan untuk menentukan berapa kali bit-bit dalam AX akan digeser ke kanan.
- SHR AX, CL: Operasi shift right (SHR) dilakukan sebanyak 3 kali pada register AX. Operasi shift right akan menggeser semua bit dalam register ke kanan. Setiap kali geser, bit paling kanan akan hilang dan bit paling kiri akan diisi dengan 0.
- Nilai awal AX adalah 003Fh (00000000 00111111 dalam biner). Jika digeser ke kanan sebanyak 3 kali
- Setelah operasi SHR (shift right) sebanyak 3 kali, nilai register AX adalah 0007h (00000000 00000111 dalam biner).

KESIMPULAN

1. **Program Operasi NOT**:

- Program ini melakukan operasi **NOT** pada register `AL`, yang membalikkan setiap bit dalam nilai `AL`. Jika nilai awal adalah `3Fh` (00111111 dalam biner), setelah operasi NOT, nilai menjadi `C0h` (11000000 dalam biner).

2. **Program Operasi AND**:

- Program ini melakukan operasi **AND** antara dua register (`AL` dan `BL`). Operasi AND menghasilkan nilai 1 hanya jika kedua bit bernilai 1. Nilai awal `AL` adalah `3Fh` (00111111), dan `BL` adalah `1Ah` (00011010). Setelah operasi AND, nilai di `AL` menjadi `1Ah` (00011010).

3. **Program Operasi OR**:

- Program ini melakukan operasi **OR** antara register `AL` dan `BL`. Operasi OR menghasilkan 1 jika salah satu bit bernilai 1. Dengan `AL` = `3Fh` (00111111) dan `BL` = `1Ah` (00011010), hasil OR tidak mengubah nilai `AL`, yang tetap `3Fh` (00111111).

4. **Program Operasi XOR**:

- Program ini melakukan operasi **XOR** antara register `AX` dan dirinya sendiri. Operasi XOR dengan nilai yang sama akan selalu menghasilkan nol. Nilai awal `AX` adalah `012h` (00010010 dalam biner), dan setelah operasi XOR, `AX` menjadi 0.

5. **Program Operasi TEST:**

- Program ini menggunakan instruksi **TEST** untuk memeriksa apakah bit tertentu dalam register `AL` adalah 1. Jika ada bit 1, program akan

terus berulang (loop) menggunakan instruksi **JNZ**. Program ini akan berhenti ketika tidak ada bit 1 yang terdeteksi di bagian yang diperiksa.

6. **Program Operasi Shift Left (SHL)**:

- Program ini menggeser bit-bit dalam register `AX` ke kiri sebanyak 3 kali. Nilai awal `AX` adalah `003Fh` (00111111 dalam biner), dan setelah operasi SHL, nilai `AX` menjadi `01F8h` (00000001 11111000).

7. **Program Operasi Shift Right (SHR)**:

- Program ini menggeser bit-bit dalam register `AX` ke kanan sebanyak 3 kali. Nilai awal `AX` adalah `003Fh` (00111111 dalam biner), dan setelah operasi SHR, nilai `AX` menjadi `0007h` (00000000 00000111).